返回

作业1：PV编程

申请重做

截止时间　2025.03.30 23:59

批阅进度　成绩已发布,分数 100 分

老师评语　作业已批阅，继续努力

我的作业

一、综合题 （100分）

1. 【组合题】 （20分）

【睡眠的理发师问题】有一个理发师，一把理发椅和N把供等候理发的顾客坐的椅子。如果没有顾客，则理发师便在理发师椅子上睡觉；当一个顾客到来时，必须唤醒理发师进行理发；如果理发师正在理发时又有顾客来到，则如果有空椅子可坐，他就坐下来等，如果没有空椅子，他就离开。为理客各编一段程序（伪代码）描述他们的行为，要求不能带有竞争条件。

答题卡

```
#define CHAIRS 5          /* # chairs for waiting customers */
semaphore customers = 0;     /* # of customers waiting for service */
semaphore barbers = 0;       /* # of barbers waiting for customers */
semaphore mutex = 1;         /* for mutual exclusion */
int waiting = 0;           /* customers are waiting (not being cut) */
```

```
void barber(void)
返回
  while (TRUE) {
    P(___1___);        /* go to sleep if # of customers is 0 */
    P(mutex);          /* acquire access to 'waiting' */
    waiting = waiting − 1; /* decrement count of waiting customers */
    V(barbers);        /* one barber is now ready to cut hair */
    V(mutex);          /* release 'waiting' */
    cut_hair();        /* cut hair (outside critical region) */
  }
}
void customer(void)
{
  P(___2___);          /* enter critical region */
  if (waiting < CHAIRS) {   /* if there are no free chairs, leave */
    waiting = waiting + 1; /* increment count of waiting customers */
    V(___3___);        /* wake up barber if necessary */
    V(mutex);          /* release access to 'waiting' */
    P(___4___);        /* go to sleep if # of free barbers is 0 */
    get_haircut();     /* be seated and be serviced */
  } else {
    V(___5___);        /* shop is full; do not wait */
  }
}
```

1.1.单选题 (4分)

横线1处应填入

- A. customers
- B. barbers
- C. mutex
- D. waiting

回答正确，得分 4

参考答案 A

答题卡

返回

1.2.单选题 (4分)

横线2处应填入

- A. customers
- B. barbers
- C. mutex
- D. waiting

回答正确，得分 4

参考答案 C

1.3.单选题 (4分)

横线3处应填入

- A. customers
- B. barbers
- C. mutex
- D. waiting

回答正确，得分 4

参考答案 A

答题卡

1.4.单选题 (4分)

横线4处应填入

返回

A. customers

B. barbers

C. mutex

D. waiting

回答正确，得分 4

参考答案 B

1.5.单选题 (4分)

横线5处应填入

A. customers

B. barbers

C. mutex

D. waiting

回答正确，得分 4

参考答案 C

答案解析

```
#define CHAIRS 5            /* # chairs for waiting customers */
semaphore customers = 0;      /* # of customers waiting for service */
semaphore barbers = 0;       /* # of barbers waiting for customers */
semaphore mutex = 1;         /* for mutual exclusion */
int waiting = 0;            /* customers are waiting (not being cut) */
void barber(void)
{
  while (TRUE) {
    P(customers);        /* go to sleep if # of customers is 0 */
```

答题卡

```
        P(mutex);          /* acquire access to 'waiting' */
        waiting = waiting − 1; /* decrement count of waiting customers */
        V(barbers);        /* one barber is now ready to cut hair */
        V(mutex);          /* release 'waiting' */
        cut_hair();        /* cut hair (outside critical region) */
    }
}
void customer(void)
{
    P(mutex);              /* enter critical region */
    if (waiting < CHAIRS) {   /* if there are no free chairs, leave */
        waiting = waiting + 1; /* increment count of waiting customers */
        V(customers);       /* wake up barber if necessary */
        V(mutex);          /* release access to 'waiting' */
        P(barbers);        /* go to sleep if # of free barbers is 0 */
        get_haircut();      /* be seated and be serviced */
    } else {
        V(mutex);          /* shop is full; do not wait */
    }
}
```

2. 【组合题】（20分）

【仓库存储问题】有一个仓库，可以存放A和B两种产品，仓库的存储空间足够大，但要求：（1）一次只能存入一种产品（A或B）；（2）-N ≤ (A产品数量-B产品数量) ≤ M。其中，N和M是正整数。试用“存放A”和“存放B”以及P、V操作描述产品A与产品B的入库过程。

```
semaphore ticket_a=M, ticket_b=___1___;
put_a(){
    P(___2___);
    put a into store;
    V(___3___);
}
put_b(){
    P(___4___);
    put b into store;
    V(___5___);
```

答题卡

}

返回

2.1.单选题 (4分)

横线1处应填入

- A. N
- B. -N
- C. M
- D. -M

回答正确，得分 4

参考答案 A

2.2.单选题 (4分)

横线2处应填入

- A. ticket_a
- B. ticket_b
- C. M
- D. N

回答正确，得分 4

参考答案 A

答题卡

2.3.单选题 (4分)

横线3处应填入

返回

A. ticket_a

B. ticket_b

C. M

D. N

回答正确，得分 4

参考答案 B

2.4.单选题 (4分)

横线4处应填入

A. ticket_a

B. ticket_b

C. M

D. N

回答正确，得分 4

参考答案 B

2.5.单选题 (4分)

横线5处应填入

A. ticket_a

B. ticket_b

C. M

答题卡

D. N

返回

回答正确，得分 4

参考答案 A

答案解析

```
semaphore ticket_a=M, ticket_b=N;
put_a(){
  P(ticket_a);
  put a into store;
  V(ticket_b);
}
put_b(){
  P(ticket_b);
  put b into store;
  V(ticket_a);
}
```

3. 【组合题】（20分）

【吸烟者问题】 三个吸烟者在一间房间内，还有一个香烟供应者。为了制造并抽掉香烟，每个吸烟者需要三样东西：烟草、纸和火柴。供应者有丰富的货物提供。三个吸烟者中，第一个有自己的烟草，第二个有自己的纸，第三个有自己的火柴。供应者将两样东西放在桌子上，允许一个吸烟者进行对健康不利的吸烟。当吸烟者完成吸烟后唤醒供应者，供应者再放两样东西（随机地）在桌面上，然后唤醒另一个吸烟者。试为吸烟者和供应者编写程序解决问题。

```
semaphore offer1=0;//定义信号量对应烟草和纸的组合
semaphore offer2=0;//定义信号量对应烟草和火柴的组合
semaphore offer3=0;//定义信号量对应纸和火柴的组合
semaphore finish=___1___;//定义信号量表示抽烟是否完成
process P1(){
  int i=0;
  while (1)
  {
    if(i==0)
      V(offer1); //提供烟草和纸
    else if(i==1)
      V(offer2);//提供烟草和火柴
```

答题卡

```
    else if(i==2)
返回V(offer3);//提供纸和火柴
    // 任意两种材料放在桌子上;
    P(___2___);
    i=(i+1)%3;
  }
}
process P2(){//拥有烟草者
  while(1){
    P(___3___);
    // 拿纸和火柴，卷成烟，抽掉
    V(finish);
  }
}
process P3(){//拥有纸者
  while(1){
    P(___4___);
    // 拿烟草和火柴，卷成烟，抽掉
    V(finish);
  }
}
process P4(){//拥有火柴者
  while(1){
    P(___5___);
    // 拿烟草和纸，卷成烟，抽掉
    V(finish);
  }
}
```

3.1.单选题 (4分)

横线1处应该填入

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

回答正确，得分 4

答题卡

参考答案　A

返回

3.2.单选题 (4分)

横线2处应该填入

A. offer1

B. offer2

C. offer3

D. finish

回答正确，得分 4

参考答案　D

3.3.单选题 (4分)

横线3处应该填入

A. offer1

B. offer2

C. offer3

D. finish

回答正确，得分 4

参考答案　C

答题卡

3.4.单选题 (4分)

横线4处应该填入

返回

A. offer1

B. offer2

C. offer3

D. finish

回答正确，得分 4

参考答案 B

3.5.单选题 (4分)

横线5处应该填入

A. offer1

B. offer2

C. offer3

D. finish

回答正确，得分 4

参考答案 A

答案解析

```
semaphore offer1=0;//定义信号量对应烟草和纸的组合
semaphore offer2=0;//定义信号量对应烟草和胶水的组合
semaphore offer3=0;//定义信号量对应纸和胶水的组合
semaphore finish=0;//定义信号量表示抽烟是否完成
process P1(){
  int i=0;
 while (1)
```

答题卡

```
  {
    if(i==0)
      V(offer1); //提供烟草和纸
    else if(i==1)
      V(offer2);//提供烟草和胶水
    else if(i==2)
      V(offer3);//提供纸和胶水
    // 任意两种材料放在桌子上;
    P(finish);
    i=(i+1)%3;
  }
}
process P2(){//拥有烟草者
  while(1){
    P(offer3);
    // 拿纸和胶水，卷成烟，抽掉
    V(finish);
  }
}
process P3(){//拥有纸者
  while(1){
    P(offer2);
    // 拿烟草和胶水，卷成烟，抽掉
    V(finish);
  }
}
process P4(){//拥有胶水者
  while(1){
    P(offer1);
    // 拿烟草和纸，卷成烟，抽掉
    V(finish);
  }
}
```

4. 【组合题】（20分）

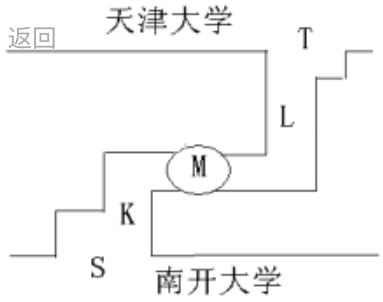
返回

【天南大小路问题】

在天津大学与南开大学之间有一条弯曲的小路，这条路上每次每个方向上只允许一辆汽车通过。但其中有一个小的安全岛M，同时允许两辆汽车停留，可供两辆汽车已从两端进入小路的情况下错车使用。如图所示。下面的算法可以使来往的汽车均可顺利通过。其中使用了4个信号量，T代表天大路口资源，S代表南开路口资源，L代表从天大到安全岛一段路的资源，K代表从南开到安全岛一段路的资源。

```
semaphore T=1;
semaphore S=1;
semaphore L=1;
semaphore K=1;
process_from_tju_to_nku(){
  P(___1___)
  P(___2___)
  通过L路段;
  进入安全岛M;
  V(___3___)
  P(___4___)
  通过K路段
  V(___5___)
  V(T)
}
process_from_nku_to_tju(){
  // 略，与“从天大到南开的进程”相反。
}
```

答题卡



4.1.单选题 (4分)

横线1处应该填入

- A. T
- B. S
- C. L
- D. K

回答正确，得分 4

参考答案 A

4.2.单选题 (4分)

横线2处应该填入

- A. T
- B. S
- C. L
- D. K

回答正确，得分 4

答题卡

参考答案 C

返回

4.3.单选题 (4分)

横线3处应该填入

A. T

B. S

C. L

D. K

回答正确，得分 4

参考答案 C

4.4.单选题 (4分)

横线4处应该填入

A. T

B. S

C. L

D. K

回答正确，得分 4

参考答案 D

答题卡

返回

4.5.单选题 (4分)

横线5处应该填入

A. T

B. S

C. L

D. K

回答正确，得分 4

参考答案 D

答案解析

```
semaphore T=1;
semaphore S=1;
semaphore L=1;
semaphore K=1;
process_from_tju_to_nku(){
  P(T)
  P(L)
  通过L路段;
  进入安全岛M;
  V(L)
  P(K)
  通过K路段
  V(K)
  V(T)
}
process_from_nku_to_tju(){
```

答题卡

```
    // 略，与“从天大到南开的进程”相反。
}
```

5. 【组合题】（20分）

【游泳馆保洁问题】天大北洋游泳馆每天要接待很多人来游泳。为保持场内卫生，需要不定期的清馆打扫卫生。为保证秩序，相关部门做出了以下管理规定：1) 同时进入游泳馆的人数上限为 N；如果场内游泳者数量达到上限，新到的游泳者需在场外排队等候。2) 为保证打扫卫生工作的正常进行，打扫进行时会暂停游泳馆开放。3) 在打扫开始前，保洁人员首先会暂停新到的游泳者进场，新到的游泳者需在场外排队等候。如果此时场内无游泳者，则打扫卫生立即开始，如还有剩余游泳者，则待场内游泳者全部离开后，方可开始打扫卫生。4) 完成后游泳馆重新开放。为实现上述控制，请用 PV 原语和信号量，分别描述游泳者和保洁人员的行为。

```
semaphore mutex=1;    // 保证互斥使用count变量的信号量
semaphore limit=N;    // 保证不超过同时入馆人数上限的信号量
semaphore pool=1;     // 游泳馆互斥使用的信号量
semaphore close=1;   // 保证正常闭馆的信号量
int count=0;         // 场内游泳者数量
swimmer() {
  P(___1___);
  P(mutex);
  count++;
  if (count==1) P(___2___);
  V(mutex);
  V(___3___);
  P(___4___);
  // swim
  P(mutex);
  count--;
  if (count==0) V(___5___);
  V(mutex);
  V(limit);
```

答题卡

```
}
返回
cleaner()
{
  P(close);
  P(pool);
  V(close);
  // do clean;
  V(pool);
}
```

5.1.单选题 (4分)

横线1处应该填入

- A. mutex
- B. limit
- C. pool
- D. close

回答正确，得分 4

参考答案 D

5.2.单选题 (4分)

横线2处应该填入

- A. mutex
- B. limit
- C. pool

答题卡

D. close

返回

回答正确，得分 4

参考答案 C

5.3.单选题 (4分)

横线3处应该填入

A. mutex

B. limit

C. pool

D. close

回答正确，得分 4

参考答案 D

5.4.单选题 (4分)

横线4处应该填入

A. mutex

B. limit

C. pool

D. close

回答正确，得分 4

答题卡

参考答案 B

返回

5.5.单选题 (4分)

横线5处应该填入

A. mutex

B. limit

C. pool

D. close

回答正确，得分 4

参考答案 C

查看更新日志

©2003-现在 Zhihuishu. 沪ICP备10007183号-5

答题卡